

# 訴願智審臺

## 新北市訴願案件審理作業流程之 AI 輔助應用

2026 新北市 AI 智慧城市黑客松 | 法制局組

Live Demo : <http://100.20.156.38/> (AWS us-west-2)

AI 不替承辦人決定——把例行比對做完、把證據攤開，每個結論都能點回卷證原句與真實條號

# 破題：法制局的三個困難，我們用三個設計回答

訴願案量 110 年 1,238 件 → 114 年 1,566 件 (+26%)，洗錢防制法・廢棄物清理法・空氣污染防制法為最大宗；辦理期限不變、人力不變。

| 痛點（命題文件）        | 現況                           | 我們的設計                                                                                               |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 同類型案件分散撰擬，效率低 | 每案都要人工讀卷、比對、從頭寫決定書           | 固定五步驟 pipeline：上傳卷宗 → 自動歸戶 → 欄位 / 期間 → 爭點 → 法規 → 相似案例 → 草稿。程序性判斷（30 日期間、八款不受理）用程式算，不靠模型猜；每步輸出可單獨重跑。 |
| ② 法規與函釋更新仰賴人工檢索 | 漏查最新函釋、誤引已修正條文 → 決定書被法院撤銷    | 法規庫「三時點」版本比對（行為時 / 裁處時 / 決定時），每條引用標示版本狀態；一鍵同步全國法規資料庫；草稿內所有條號程式查核，查無者標「未收錄」不放行。                      |
| ③ 缺乏標準化輔助工具     | 各承辦人各自為政，見解不一致，AI 給一個答案又難以採信 | 承辦人工作台：五分頁固定結構 + 卷宗瀏覽器並排；助手是唯一修改入口——自然語言 → 所見即所得提案卡（修改前 → 修改後 + 六步影響範圍） → 承辦人確認 → 局部重跑 → 逐項回覆採納與否。  |

## 定位：輔助，不是取代——這是採用與否的門檻

- AI 只給一個答案，法制局第一個反應會是「那承辦人幹嘛」。我們給的是「選項 + 各自的法律後果與風險」，決定權留在承辦人。
- 每個爭點的「AI 認定」都附一句依據 + 卷證錨點：文字 PDF 反白到字元、掃描件開頁圖、影片跳到秒數。
- 判定列明示「訴願駁回 / 不受理 / 撤銷」與適用條款、風險等級、未驗證引用清單；承辦人一眼看出 AI 為何這樣寫。
- 問答助手「有據才答、查無就說查無」：7 個唯讀工具（查法條、查判解、查決定書、查本案卷證、算期間），查到的東西一鍵轉成修改提案。
- 所有修改留稽核軌跡：誰改、改了什麼、AI 原判定是什麼、採納或不採納的理由。

這不是包裝——訴願法 §58 II 原處分機關自我審查、審議規則對委員會獨立判斷的要求，都需要人做最後決定。

# 承辦人的操作流程（Live Demo 路徑）

## 1 上傳卷宗

一個合併 PDF 或一批混雜檔案（掃描、手寫、照片、影片、zip）；亂檔名也行

## 2 自動歸戶

27 種文件類型・5 種來源；標準檔名「11-裁處書送達證書\_114-09-18.jpg」；承辦人就地修正，寫稽核

## 3 五分頁分析

案件擷取（含期間八款檢核）→ 爭點 → 法規 → 相似案例 → 決定書草稿；SSE 逐步推進，每步完成即可看

## 4 助手修改

「爭點 2 改採訴願人，因為...」→ 提案卡 → 確認 → 只重跑受影響的步驟 → 逐項回覆

## 5 補件與結案

案件進行中補件只辨識新檔；已送審 / 已結案鎖定；草稿版本 v1 / v2 可回溯

示範案件：case02 廢棄物清理法亂丟煙蒂（20 頁卷宗 + 影片）— 上傳 90 秒歸戶、約 2 分鐘出五分頁。

# 對應命題四大功能：每一項都有可點的證據

| 命題要求                | 我們做到                                                            | 怎麼證明它沒有幻覺                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 案件資訊擷取與分類       | 訴願人 / 原處分 / 請求 / 理由逐點；案件類型 + 主要爭點 + 預判走向；送達日 / 收文日 / 屆滿日 / 在途期間 | 欄位附 refs 錨點；訴願書自述收受日與送達證書不一致時標衝突、以送達證書為準                                              |
| (2) 智能法規推薦（含最新修正狀態） | Bedrock Knowledge Base 語意檢索法規 / 判解 / 函釋 → 模型挑選 → 程式查核條號存在       | citations.status：ok / gap / pending（未收錄）；<br>laws[].version.warn：修正日晚於行為日 → 提示行政罰法 §5 |
| (3) 相似案例比對（3—5 件）   | 101 份決定書依領域 filter、排除本案；每案「為何相似」 + 可借用理由段 → 對應本案爭點              | sims[].borrow 指到具體理由段；simDist 顯示同類案結果分布（不受理 / 駁回 / 撤銷）                                |
| (4) 決定書草稿生成         | 主文 / 事實 / 理由 / 綜上論結 / 救濟教示；few-shot 用相似決定書理由段；不受理案不寫實體          | 草稿每段附 refs；unverifiedQuotes 引句回查；不受理 / 駁回 / 撤銷三種模板由程式選，不由模型決定主文                       |

# 步驟一：文件歸戶——卷宗不是乾淨 PDF，系統得看內容不看檔名

## 做了什麼

- 正規化：pdf-text / pdf-scan / image / video / office / zip；掃描頁出頁圖、影片每 5 秒抽幀、HEIC 解碼
- 分類：Claude Sonnet 4.5 視覺+文字，tool-use 強制 JSON；每箱 ≤10 檔，逐箱 SSE 推結果
- 27 種 doc\_type（訴願書 / 答辯書 / 裁處書 / 送達證書 / 稽查紀錄 / 採證影片...）× 5 種來源（訴願人 / 原處分機關 / 第三方 / 本局 / 未知）
- 程式推導 nature（主張 / 紀錄 / 證物）與 timing（處分作成前 / 作成 / 爭訟後），供下游比對
- sha256 去重、zip 展開、合併卷宗分段不拆檔、evidence 回查失敗自動打折信心

## 實測

- case02 亂檔名 20 檔（IMG\_3985.jpg / scan\_0001.pdf / 文件(2).pdf）：90 秒、20/20 正確
- 27 檔含 20 頁合併卷宗 + zip + heic + office：85 秒、3 箱
- 承辦人 PATCH 修正類型 / 來源 → 標準檔名重算 → 稽核一筆
- Bedrock ≤ 1 RPS：單 worker 序列、2 秒起跑間隔、在途 ≤3

## 步驟二～五：固定 pipeline，不是自由 agent——1 RPS 下呼叫次數必須可預測

### s2 欄位擷取

#### 1 次 Converse

訴願人 / 處分文號 / 日期 / 請求 / 理由；三時點

### 期間・程序

#### 0 次 (程式)

訴願法 §14 次日起 30 日、在途期間、§77 八款逐款 pass / fail

### s3 爭點

#### 1 次

訴願書 vs 答辯書 vs 卷證三方比對；每爭點附 quote；AI 認定 + 一句依據

### s4 法規

#### KB Retrieve + 1 次

候選 → 挑選 → 條號字典查核；版本三時點比對

### s5 相似案例

#### KB Retrieve + 1 次

領域 filter、排除本案；為何相似；可借用理由段

### s6 草稿

#### 1 次串流

模板由程式依判定選；few-shot 理由段；條號回查

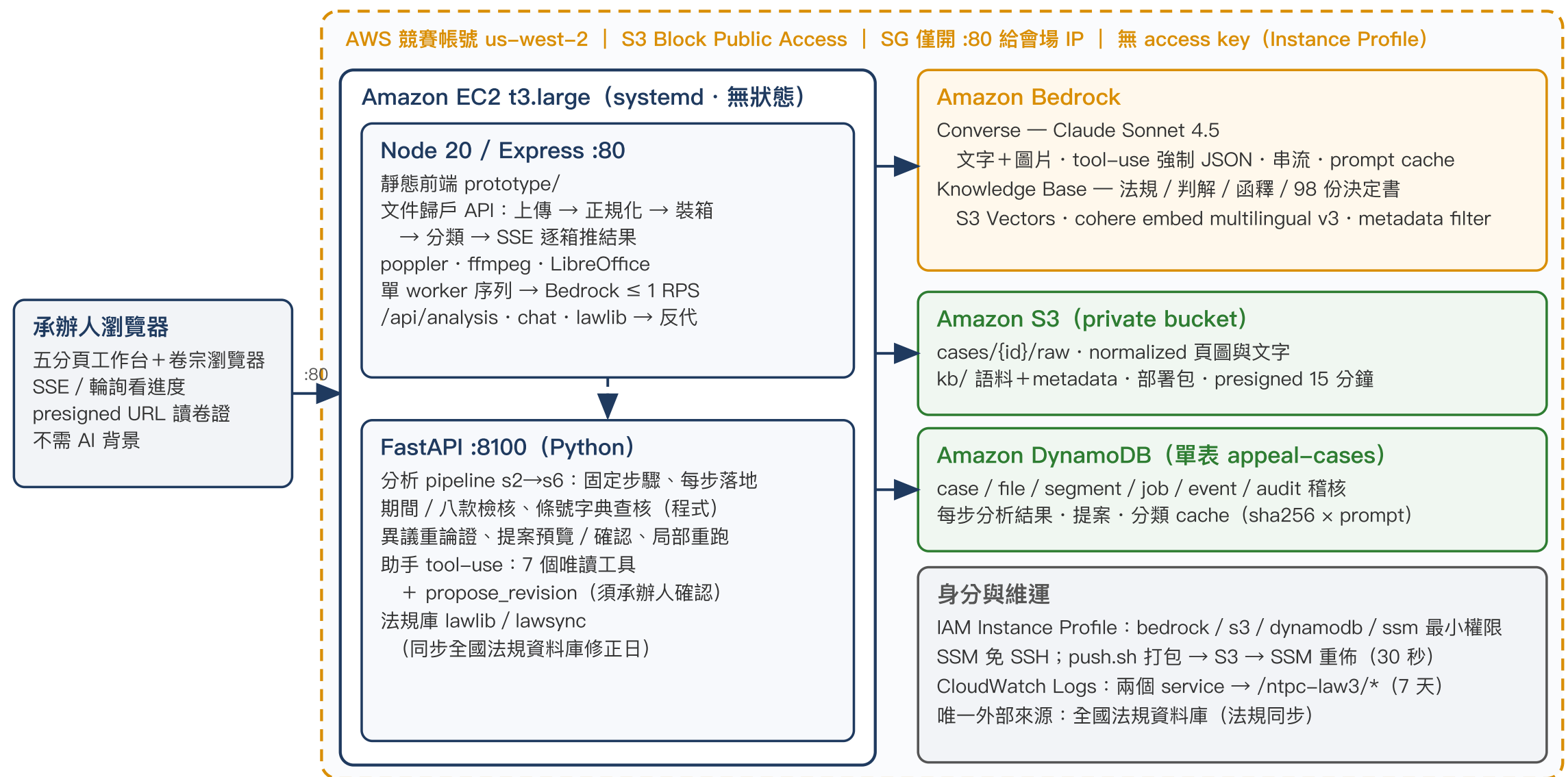
### 異議 / 提案

#### 1 次重論證

採納 → 只重跑受影響步驟、草稿出 v2；不採納 → 附證據回覆

每步落地 S3 + DynamoDB，可單步重跑、可做 eval；case02 全程 6 次呼叫、約 2 分鐘。

# AWS 雲端技術架構（全部在競賽允許清單內）



# 幻覺與時效控制：四道閘門

| 風險            | 閘門                                                                                        | 落地位置                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 捏造條號 / 案號     | 條號字典查核（11 部法規逐條）；草稿內所有引用回查；查無 → citations.status = pending，草稿標「未收錄」                       | s4 / s6 程式層，不靠 prompt              |
| 引句與卷證不符       | 每段 quote 回查原文；失敗列入 unverifiedQuotes；信心打 0.6 折                                             | 歸戶 evidence_unverified；<br>分析 refs |
| 引到已修正 / 廢止的法規 | 法規庫三時點：行為時 / 裁處時 / 決定時；修正日晚於行為日 → △ 提示行政罰法 §5；「同步全國法規資料庫」逐部比對官方修正日（實測 12 部：2 部新修正、10 部一致） | lawlib / lawsync                   |
| AI 誤判程序結論     | 主文模板由程式依期間 / 八款檢核決定（不受理 / 駁回 / 撤銷），模型只寫理由；不受理案不寫實體                                        | judge → drafts.tpl                 |

# 資料應用性：命題資料集怎麼用、缺什麼、怎麼補

## 命題方提供（僅供競賽）

- 101 份歷史決定書（110—114 年）→ 檔名四段結構解析：領域 × 結果交叉統計；不受理 70 / 駁回 15 / 撤銷 3 / 撤銷另處 12 / 混合 1
- 11 部法規 → 逐條切片建條號字典 + KB；19 則判解、10 則函釋 → KB metadata (kind / law / article)
- 發現：不受理占 69%，每個領域都以不受理為主——所以期間計算必須是程式、不能是模型
- 發現：空氣污染防制法是命題三大宗之一，但資料集零判解零函釋 → 上網補齊

## 自行蒐集補強（皆政府公開來源）

- 政府資訊公開法全文（判解有引、法規本體原缺）
- 洗錢防制法「帳戶控制權」判準：臺北市 114 年決定書 + 法務部 114 年書函
- 空污法：臺北市 114 年決定書 + 環保署 108 / 環境部 113 年函
- 官方訴願書 / 答辯書 / 委任書 / 閱卷申請書範本（新北市法制局、行政院、彰化縣法制處）
- 個資紅線：真實案件資料不送第三方服務；競賽環境只用去識別化資料，全部在 AWS 帳號內處理

# 評測集：決定書是「輸出」，答辯書和卷證才是「輸入」——而輸入是不公開的

## 問題

- 訴願法 §58 III / IV：答辯書只存在於機關、受理機關卷內、訴願人手上，沒有公開機制
- 訴願法 §49、§75 II：卷宗閱覽限訴願人、參加人、代理人，第三人拿不到
- 只拿決定書測，系統靠相似案例檢索就能「認出」同一份文件，分數虛高

## 做法：反推重建 3 案 × 30 頁卷宗包，與 RAG 嚴格隔離

- case01 建築法 §77② 逾期不受理：訴願書 10 + 答辯書 10 + 卷證 10；六點實體理由當干擾，正確結論仍是不受理
- case02 廢清法 §79 I 駁回：20 頁 + 3 幀照片 + 12 秒影片；訴願書收受日 9/16 vs 送達證書 9/18；三方主張衝突
- case03 建築法 §81 I 撤銷：行政罰法 §27 三年時效——起算日 / 處分日皆在卷內，答辯書迴避不答；機關實體事證強但「固非無據、惟時效消滅」→ 單純撤銷、不附教示
- 掃描（手寫、彩色核章）、系統截圖、照片、影片混合；每頁浮水印「模擬文件」，個資遮蔽
- 對應的 3 份真實決定書從 KB 排除；ingestion 腳本不掃評測資料夾

# 完成度：什麼已上線、什麼是 mock、什麼還沒做

| 模組                              | 狀態   | 說明                                                                                                     |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件歸戶 API (Node)                 | ✓ 上線 | 7 支 endpoint、job 佇列、SSE 可重連、S3 + DynamoDB、稽核、demo 真跑                                                   |
| 分析 API (FastAPI, 經 Node 反代)     | ✓ 上線 | analyze / analysis / objection / reanalyze / lawlib / lawlib sync ; case02、case03 樣本為真實跑出              |
| 助手 API                          | ✓ 上線 | chat (唯讀) + propose_revision → proposals get / confirm / cancel ; confirm 逐項走 objection ; 提案預覽只改寫受影響段落 |
| 前端工作台 (五分頁、卷宗瀏覽器、助手、補件、案件庫、法規庫) | ✓ 上線 | 步驟一、步驟 2-5、助手、卷宗檢視均接真 API                                                                              |
| 法規庫同步                           | ✓ 上線 | 逐部抓全國法規資料庫修正日 ; 約 1-2 分鐘                                                                               |
| 補件辨識                            | 🕒 部分 | UI 完成 ; 接真歸戶 API 為下一步                                                                                  |
| 登入 / HTTPS                      | ✗ 未做 | SG IP 白名單代替 ; 正式版加 Cognito + CloudFront                                                                |
| 自動化測試                           | ✓    | pipeline / assistant / API 52 個測試 + LIVE 測試                                                            |

# 評分項目對照

| 評分項目  | 配比  | 我們的證據                                                                       |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 技術可行性 | 20% | 全部使用允許清單服務；1 RPS 限制下固定 pipeline、序列 worker；掃描 / 手寫 / 影片皆可處理；已在 EC2 真跑，非 mock |
| 完成度   | 25% | 前後端串接上線，Live Demo 可操作完整流程；歸戶→分析→修改→重跑→草稿 v2；52 個測試                          |
| 資料應用性 | 30% | 101 份決定書全量結構化統計指導設計；法規 / 判解 / 函釋進 KB + 條號字典；三案卷宗包評測集與 RAG 隔離；自行補齊三個資料缺口     |
| 主題契合度 | 25% | 命題四大功能逐一對應；痛點 ①②③ 各有設計回答；輔助而非取代，決定權與稽核留在承辦人；可直接擴到洗錢 / 空污案型                  |

## 下一步與落地

- 補件接真歸戶 API；建議句加一次 Haiku 呼叫補充。
- 法規同步排程化：lawsync → S3 → KB ingestion，前端顯示「資料最後同步時間」。
- 洗錢防制法、空氣污染防制法案型：pipeline 不改，只補 KB 語料與領域 filter；資料集已完成領域統計與缺口補強。
- 正式版：Cognito 登入、CloudFront HTTPS、決定書 ODT / PDF 匯出、與法制局公文系統對接。
- 法制局可取回的資產：三案卷宗包評測集（可持續擴充）、法規三時點比對規則、27 種卷證分類定義。

Live Demo：<http://100.20.156.38/> GitHub：含完整原始碼、部署腳本、評測集（無任何憑證）

# 謝謝，請指教

訴願智審臺——把例行比對做完、把證據攤開，決定留給承辦人

2026 新北市 AI 智慧城市黑客松 | 法制局組